

Resolución Ayudantía 6

1. Encuentre una factorización LU de

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 \\ 6 & 4 & 8 & -10 \\ 3 & 2 & 5 & -1 \\ -9 & 5 & -2 & -4 \end{bmatrix}$$

Para encontrar una factorización LU, debemos escalar la matriz mediante operaciones de fila (sin ocupar intercambios), ocupando matrices elementales. Primero, pivoteamos y anotamos las matrices elementales correspondientes, para llegar a una matriz triangular superior que llamamos U.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 \\ 6 & 4 & 8 & -10 \\ 3 & 2 & 5 & -1 \\ -9 & 5 & -2 & -4 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & -16 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & -16 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -8 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -8 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} = U \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene que:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A = U \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 11 & -\frac{9}{2} & 1 & 1 \end{bmatrix} A = U \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 11 & -\frac{9}{2} & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} U \\ \Rightarrow L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -3 & 4 & -1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Con esto, tenemos nuestra factorización $A=LU$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -3 & 4 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

2. Encuentre una matriz de permutación P , L triangular inferior y U triangular superior tal que $PA = LU$ donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Primero, tratemos de reducir la matriz para que todas las filas tengan pivote, sin importar en qué fila va qué pivote. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente:

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\Rightarrow]{F_1 + F_3, \rightarrow F_1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Si es que hubiésemos cambiado las filas, tal que la fila 2 quede en la fila 1, la fila 3 quede en la fila 2, la fila 4 quede en la fila 3, y la fila 1 quede en la fila 4, tendríamos una matriz escalonada para utilizar. Por lo tanto, tenemos nuestra matriz P que contiene estos cambios de fila:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow PA = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Aplicando la misma operación de fila, pero esta vez utilizando matrices elementales y con los nuevos números de filas, obtenemos que:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = U$$

Por lo que:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} U$$

$$\Rightarrow L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Teniendo ya las matrices P , L , y U , tenemos nuestra factorización PALU:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

3. Calcule usando cofactores:

$$\begin{vmatrix} 5 & -7 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & -4 \\ -5 & -8 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 0 & -6 \end{vmatrix}$$

Llamemos el determinante como el determinante de una matriz "A"

Recordemos que, cuando queremos ocupar cofactores para calcular el determinante, podemos ocupar cualquier fila o columna que nosotros queramos (y vamos a querer la que tenga más 0's).

Por lo tanto, vamos a ocupar la columna 3 de la matriz, ya que:

$$\det(A) = 2 \times c_{13} + 0 \times c_{23} + 0 \times c_{33} + 0 \times c_{43} = 2 \times c_{13}$$

Ahora, veamos cuánto vale c_{13}

$$c_{13} = (-1)^{1+3} \times \begin{vmatrix} 0 & 3 & -4 \\ -5 & -8 & 3 \\ 0 & 5 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 & -4 \\ -5 & -8 & 3 \\ 0 & 5 & -6 \end{vmatrix}$$

Nuevamente, podemos hacer uso de los cofactores, pero ésta vez vamos a escoger la columna 1:

$$c_{13} = 0 \times \dots - 5 \times (-1)^{1+2} \times \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -6 \end{vmatrix} + 0 \times \dots$$

Como tenemos una matriz 2x2, podemos directamente ocupar ad-bc:

$$c_{13} = -5 \times -1 \times (3 \times -6 - (-4 \times 5)) = -10$$

$$\Rightarrow \det(A) = 2 \times c_{13} = 2 \times -10 = -20$$

Por lo tanto, el determinante es igual a -20

4. Calcule

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & -1 & -2 \\ 0 & -4 & 5 & 1 \\ -3 & 10 & -6 & 8 \end{vmatrix}$$

usando operaciones elementales.

Recordemos qué ocurría con el determinante cuando uno aplicaba operaciones elementales:

$f_i \rightarrow f_i + kf_j$ no cambia el determinante

$f_i \leftrightarrow f_j$ multiplica por -1 el determinante

$f_i \rightarrow kf_i$ multiplica por $\frac{1}{k}$ el determinante

A partir de esto, tenemos que:

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & -1 & -2 \\ 0 & -4 & 5 & 1 \\ -3 & 10 & -6 & 8 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & -4 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -7 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Llegamos a una matriz triangular, y justamente el determinante de una matriz triangular es la multiplicación de las entradas de su diagonal. Como hay un 0 en la diagonal, el determinante es 0.

5. Sean A y B matrices de 3×3 , con $\det A = 4$ y $\det B = -3$. Determine:

(a) $\det AB$

(c) $\det B^T$

(e) $\det A^3$

(b) $\det 5A$

(d) $\det A^{-1}$

(a) $\det(AB) = \det(A) \times \det(B) = 4 \times -3 = -12$

(b) $\det(5A) = 5^3 \det(A) = 125 \times 4 = 500$

(c) $\det(B^T) = \det(B) = -3$

(d) $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1} = \frac{1}{4}$

(e) $\det(A^3) = (\det(A))^3 = 4^3 = 64$